Facultad de Ciencias Matemáticas UCM

SEMINARIO DE DOCTORANDOS

**Natalia Averna García**

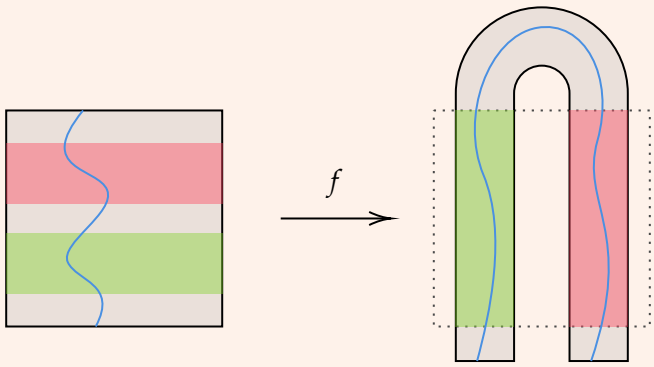
UCM

Red de Doctorandos Matemáticas UCM

# El Lema del Caos

En esta charla introduciremos los fundamentos de la dinámica caótica a partir de la clásica herradura de Smale. Analizaremos brevemente su construcción geométrica y utilizaremos la aplicación *shift* como herramienta para describir la dinámica del sistema.

A continuación, nos centraremos en el artículo «A Chaos Lemma», que propone un enfoque topológico para detectar el caos. Definiremos el concepto de familia de *expanders* y enunciaremos el Lema del Caos, un teorema que relaciona la existencia de estas familias con la aparición de conjuntos invariantes caóticos. Finalizaremos ilustrando la flexibilidad de este resultado aplicándolo a ejemplos concretos, como la «herradura abultada», la «cola de cerdo», y algunos otros en tres dimensiones.




**Jueves, 21 de mayo de 2026, 17:00**

**Seminario Alberto Dou (Aula 209)**

**Contacto:** cdfcmat@ucm.es

**Con la colaboración de:**

Instituto de Matemática Interdisciplinar